

GTO→IGBT→SiCで何が変わった？

対象: 第三種電気主任技術者・機械 / パワーエレクトロニクス

1. このテーマで電験は何を問うか

本試験では、素子名の暗記だけでなく、電流方向、ゲートでのオン・オフ、電圧駆動、キャリア蓄積、逆並列ダイオード、導通損失・スイッチング損失、発熱・効率までを一連で判定する。

1. 対象素子を特定する。
2. オン条件と、ゲート信号を除いた後も導通を続けるかを確認する。
3. 逆方向電流を素子自身が扱えるか、別ダイオードが必要かを確認する。
4. 損失問題なら導通中とスイッチング中を分ける。
5. $P_{cond} \rightarrow P_{sw} \rightarrow P_{loss} \rightarrow$ 効率の順に計算する。

2. パワー半導体の比較

素子	ターンオン	ゲートでOFF	駆動	逆方向電流	試験上の要点
ダイオード	順方向で自然導通	不可	ゲートなし	順方向を基本	整流・逆並列経路
サイリスタ	ゲートで点弧	不可	ゲート電流	逆方向は遮断	保持電流以上なら導通継続
GTO	ゲートで点弧	可能	ゲート電流	回路側で経路	自己消弧形
MOSFET	ゲート電圧	可能	電圧駆動	ボディーダイオード	ユニポーラ・高速
IGBT	ゲート電圧	可能	電圧駆動	通常は逆並列D	バイポーラ・テイル電流

H23問10で必要な範囲では、パワートランジスタを電力スイッチとして使うときは、オフ＝遮断領域、オン＝飽和領域を用いる。能動領域は増幅動作の領域である。

3. ダイオード・サイリスタ・GTO

ダイオードは任意の時刻にゲートでオン・オフする素子ではない。サイリスタはゲートでターンオンできるが、ゲート信号を消すだけではターンオフしない。GTOはゲート信号でターンオフできる自己消弧形素子である。

4. MOSFETとIGBT

MOSFETとIGBTはいずれも絶縁ゲートを持つ電圧駆動形。MOSFETはユニポーラでキャリア蓄積がなく高速スイッチングに向き、ボディーダイオードを持つ。IGBTはバイポーラ伝導を利用し、ターンオフ時のテイル電流がスイッチング損失の原因になり得る。通常のIGBT単体をMOSFETのボディーダイオードと同一視しない。

5. 導通損失

オン状態でもオン抵抗またはオン電圧降下があるため損失が生じる。問題文のモデルを読み分ける。

MOSFET型（一定電流の単純化）
 $P_{cond} \approx I^2 R_{on}$
実際に電流が変化する場合は実効値を用いる。
IGBT等の電圧降下型（一定電流の単純化）
 $P_{cond} \approx V_{on} I$
オン時間が周期の一部なら通流率を考慮する。

6. スイッチング損失

ターンオン・ターンオフの有限時間では、素子両端電圧と電流が同時に存在するためエネルギー損失が生じる。

$P_{sw} = (E_{on} + E_{off}) f_s$
Eon, Eoff: 1回当たりのスイッチングエネルギー [J] / f_s : スイッチング周波数 [Hz]

Eon・Eoffが一定なら、 f_s を2倍にすると P_{sw} は2倍。ただし導通損失まで同じ比率で増えるとは限らない。

7. 総損失・効率・発熱

$P_{loss} = P_{cond} + P_{sw}$
 $P_{in} = P_{out} + P_{loss}$
 $\eta = P_{out} / P_{in} = P_{out} / (P_{out} + P_{loss})$

同じ出力条件で損失を減らせれば発熱が減り、必要な冷却能力を小さくできる。その結果、冷却装置・主変換装置を小型軽量化しやすくなる。

損失減少
↓
発熱減少
↓
冷却装置を小型化しやすい
↓
主変換装置を小型化しやすい
↓
車両軽量化へつながる

実際の軽量化量は装置構成・冷却方式・設計条件で決まる。確認できない数値は置かない。

8. SiCは何が違うか

電験で押さえるのは、SiC適用デバイスが高耐圧・高耐熱化や低損失化に有利であること。特にSiC MOSFETは高耐圧用途で低オン抵抗と高速スイッチングを両立しやすい。材料物性の詳細には深入りしない。

低い導通損失・スイッチング損失 → 発熱を抑えやすい → 冷却を簡素・小型化しやすい → 変換装置の小型軽量化へ接続。
「SiCだから損失ゼロ」「冷却不要」は誤り。

9. インバータでは自己消弧形素子+逆並列ダイオード

直流から交流を作るインバータでは、IGBT等をオン・オフして出力電圧を切り替える。誘導性負荷ではスイッチをオフしても電流は瞬時にゼロにならないため、逆並列ダイオードで電流経路を確保する。PWMではパルス幅を変えて平均的な電圧・基本波成分を調整する。

H30問11の判定軸: 直流→交流=インバータ / 自己消弧形=IGBT / 逆方向電流経路=ダイオード / 多数パルスの幅を変える=PWM

10. 新幹線での世代変化

世代	主回路用パワー半導体の確認事項	試験論点への接続
300系	GTOを用いたPWMコンバータ／インバータ方式	自己消弧形・ゲートOFF
700系	大容量IGBTを主回路へ適用	電圧駆動・スイッチング
N700系・N700A	IGBT主変換装置の世代	損失・効率・冷却
N700S	SiC素子を使用した主変換装置	低損失→小型軽量化

11. 本試験の解法アルゴリズム

正誤問題

- 素子名を確認する。
- ゲート駆動か自然導通かを確認する。
- ゲートでターンオフできるかを確認する。
- MOSFETとIGBTでは、電圧駆動・キャリア蓄積・逆方向電流経路を区別する。
- パワートランジスタは遮断領域と飽和領域を使う。
- SiCの記述が高耐圧・高耐熱・低損失化への接続として妥当か確認する。

損失計算

- mJ→J、kHz→Hzへ単位換算する。
- 導通損失モデルを選ぶ。
- $P_{sw}=(E_{on}+E_{off})f_s$ を計算する。
- $P_{loss}=P_{cond}+P_{sw}$ を求める。
- 必要なら $\eta = P_{out}/(P_{out}+P_{loss})$ を求める。
- 周波数変更では、変わる項と変わらない項を分ける。

12. 頻出ミス

- MOSFETを電流駆動形とする。
- IGBT単体がMOSFETのボディーダイオードと同じ逆方向導通を持つとする。
- サイリスタをゲートだけで自由にターンオフできるとする。
- GTOの自己消弧形を見落とす。
- mJやkHzをSI単位に直さない。
- f_s 上昇で導通損失まで必ず同率増加とする。
- 効率を P_{out}/P_{loss} とする。
- SiCを損失ゼロ・冷却不要とする。

固定EXAM_ALIGNMENT 5問

- R5上 機械 問10: IGBTとMOSFETの逆方向導通・電圧駆動・テイル電流・SiC
- R2 機械 問10: IGBT/MOSFET・キャリア蓄積・損失・SiC
- H30 機械 問11: IGBT・逆並列ダイオード・インバータ・PWM
- H29 機械 問10: ダイオード・サイリスタ・MOSFET・IGBTの定常ON/OFF
- H23 機械 問10: 各デバイスの役割・パワートランジスタの動作領域

3段階例題

例題1 基礎 — 導通損失とスイッチング損失

パワーMOSFETに $I=20\text{ A}$ が流れる。 $R_{\text{on}}=0.080\ \Omega$ 、 $E_{\text{on}}=2.0\text{ mJ}$ 、 $E_{\text{off}}=1.0\text{ mJ}$ 、 $f_s=10\text{ kHz}$ 。導通損失、スイッチング損失、合計損失を求める。

MOSFETなのでオン抵抗モデルを使う。

$$P_{\text{cond}} = I^2 R_{\text{on}} = 20^2 \times 0.080 = 32\text{ W}$$

$$E_{\text{on}} + E_{\text{off}} = 3.0\text{ mJ} = 3.0 \times 10^{-3}\text{ J}, f_s = 10\text{ kHz} = 1.0 \times 10^4\text{ Hz}$$

$$P_{\text{sw}} = (E_{\text{on}} + E_{\text{off}}) f_s = 3.0 \times 10^{-3} \times 1.0 \times 10^4 = 30\text{ W}$$

$$P_{\text{loss}} = 32 + 30 = 62\text{ W}$$

答え: 導通損失32 W、スイッチング損失30 W、合計62 W。mJ×kHzは換算後にJ/s=Wとなる。

例題2 本試験標準 — 素子特性の正誤判定

1. パワーMOSFETは絶縁ゲートを持つ電圧駆動形である。
2. 通常のサイリスタは、一度導通するとゲート信号を除くだけでは直ちにターンオフしない。
3. GTOはゲート信号によってターンオフ可能な自己消弧形素子である。
4. IGBTは電圧駆動形であり、ターンオフ時のキャリア蓄積によりテイル電流が生じることがある。
5. 通常のIGBT単体はMOSFETのボディーダイオードと同じ逆方向導通機能を内蔵するため、インバータで逆並列ダイオードは不要である。

誤りは5。判断軸は「逆方向電流経路」。通常のIGBT単体をMOSFETのボディーダイオードと同一視してはいけない。誘導性負荷を扱うインバータでは逆並列ダイオードを組み合わせる。

